



Métodos Numéricos

INGENIERÍA CIVIL DE MINAS

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES

Introducción

- Método de la bisección (método cerrado)
- Método de la secante (método abierto)
- Método de Newton Raphson (método abierto)

El problema a resolver consiste encontrar la raíz x de una función

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}(\text{no lineal})$$

Ejemplos: $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$

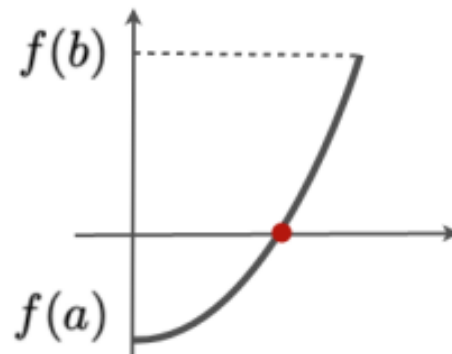
$$v = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t})$$

Método de la bisección (método cerrado)

Teorema del valor intermedio:

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo $[a, b]$ y supongamos que $f(a) < f(b)$. Entonces, para cada valor intermedio z tal que $f(a) < z < f(b)$, existe $\alpha \in (a, b)$ tal que $f(\alpha) = z$. La misma conclusión se obtiene para el caso que $f(a) > f(b)$.

- En particular, si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces $z = 0$ precisamente un valor intermedio y, por lo tanto, existe por lo menos una raíz α de f en el intervalo (a, b)



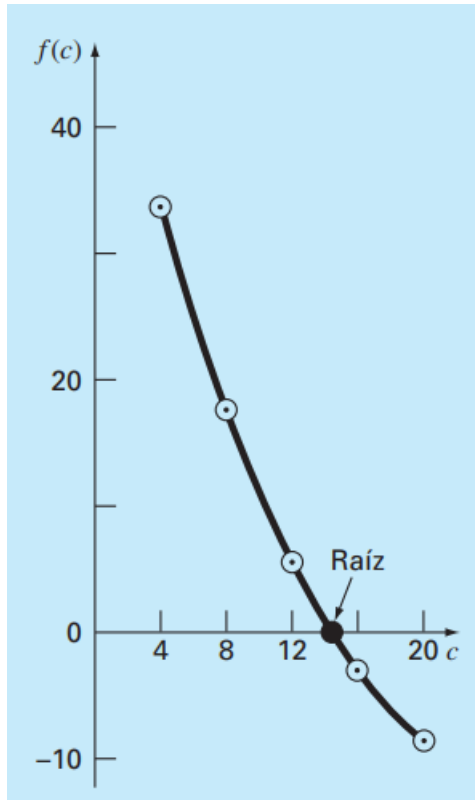
Método de la bisección (método cerrado)

Está basado en el teorema del valor intermedio y tiene una convergencia garantizada.

Algoritmo:

- ❶ Escoger los valores iniciales x_a y x_b tal que f sea continua y cambie de signo sobre el intervalo. Esto puede ser verificado asegurando que: $f(x_a)f(x_b) < 0$.
- ❷ La primera aproximación a la raíz x es: $x_r = \frac{x_a + x_b}{2}$
- ❸ Luego, se debe caer en uno de los siguientes casos:
 - a) $f(x_a)f(x_r) = 0$, por lo tanto $f(x_r) = 0$ y finaliza el proceso.
 - b) $f(x_a)f(x_r) < 0$, f tiene una raíz en (x_a, x_r) y se define
 $x_b = x_r$
 - c) $f(x_a)f(x_r) > 0$, f tiene una raíz en (x_r, x_b) y se define
 $x_a = x_r$
- ❹ En los casos (b) y (c), f tiene una raíz en el nuevo intervalo (x_a, x_b) . Por lo tanto, el proceso se vuelve a repetir desde (2) con el nuevo intervalo (x_a, x_b) , hasta que se satisfaga algún criterio de detención.

Método de la bisección



<i>c</i>	<i>f(c)</i>
4	34.115
8	17.653
12	6.067
16	-2.269
20	-8.401

$$f(c) = \frac{667.38}{c} (1 - e^{-0.146843c}) - 40$$

Método de Newton-Raphson (método abierto)

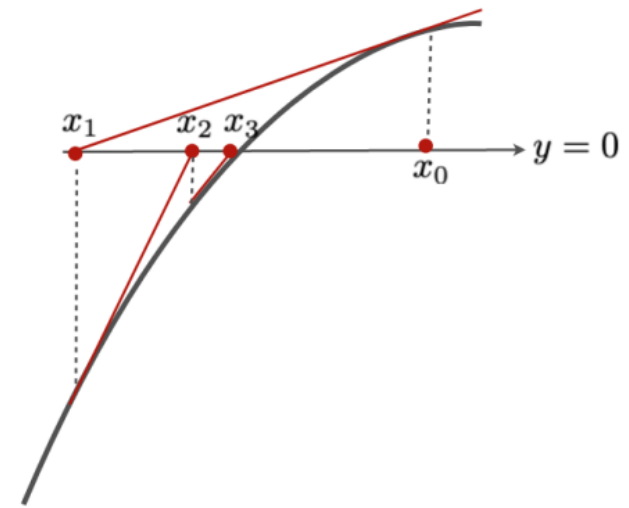
Se basa en usar una recta tangente a la gráfica de f para aproximar esta gráfica cerca del punto donde la función se anula.

suponer que se tiene la aproximación x_k a la raíz α de $f(x)$.

Se traza la recta tangente a la curva en el punto $(x_k, f(x_k))$:

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) \quad (\text{desarrollo de Taylor de primer orden})$$

Esta recta cruza al eje de abscisas en un punto x_{k+1} que será la siguiente aproximación a la raíz α



Método de Newton-Raphson

El punto x_{k+1} donde la recta tangente

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

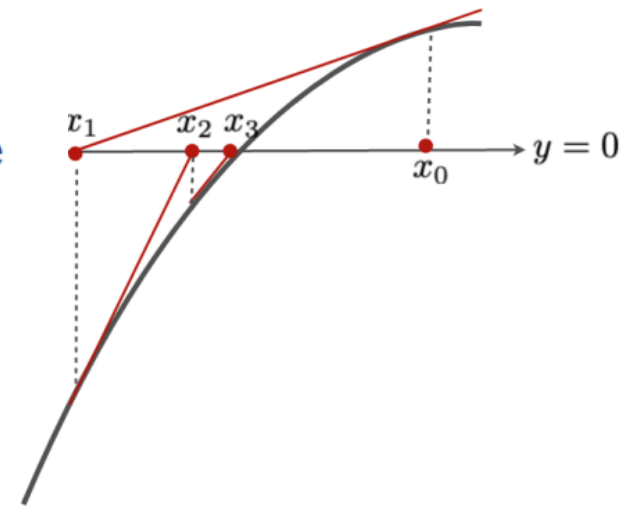
Corta al eje de abscisas, donde queda determinado por:

$$f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$$

El método define entonces la sucesión de aproximaciones a α de la siguiente manera:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

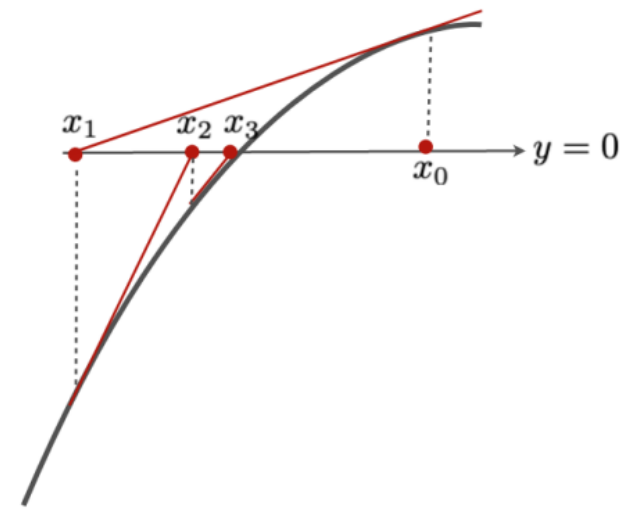
A partir de una aproximación inicial x_0 dada y siempre que $f'(x_0) \neq 0$



Método de Newton-Raphson

La convergencia del método de Newton-Raphson depende de la aproximación inicial x_0 (no es incondicional). Si x_0 es suficientemente cercana a la solución α , entonces la convergencia está asegurada.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



Método de Newton-Raphson

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Determine la raíz de $y = e^{-x} - x$, empleando un valor inicial $x_0 = 0$

Método de la secante (método abierto)

Cuando la derivada de la función f se anula o es difícil de evaluar, conviene utilizar el método de la secante en lugar de Newton-Raphson.

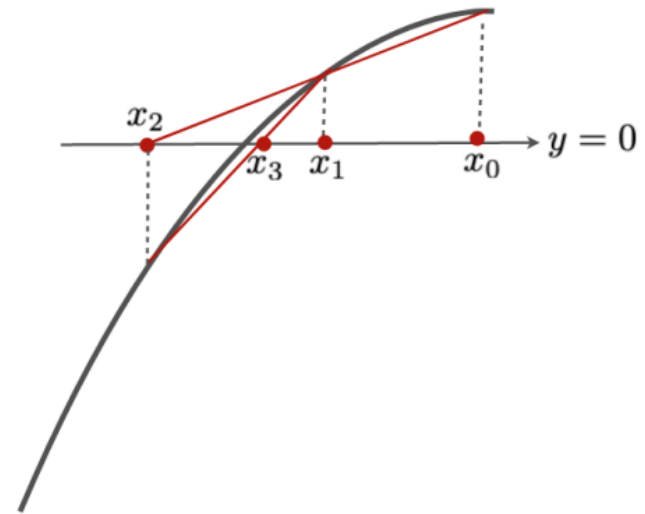
Consiste en reemplazar la derivada $f'(x_k)$ por el cociente:

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \qquad x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Es decir,

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Para $k = 1, 2, \dots$ con x_0, x_1 dados



Método de la secante

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \quad \text{Para } k = 1, 2, \dots \text{ con } x_0, x_1 \text{ dados}$$

Determine la raíz de $y = e^{-x} - x$, empleando valores iniciales $x_{-1} = 0$ y $x_0 = 1$